VITALO — MASTER ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Telegram Bot + Telegram Mini App + API + Admin Panel

Финальная русскоязычная версия. Документ является основным ТЗ и используется совместно с Приложением 1 «ER-структура базы данных» и Приложением 2 «Подробные User/Admin Flow».

1. Цель проекта

Создать собственную direct-to-consumer платформу VITALO в Telegram для продажи БАДов и сопутствующих товаров в Узбекистане. Платформа должна уменьшить зависимость от маркетплейсов, обеспечить собственный клиентский канал, каталог, корзину, оплату, доставку, бонусную и реферальную систему, а также предоставить сотрудникам VITALO полноценную административную панель.

2. Архитектура продукта

Основная схема: Telegram Bot → Telegram Mini App → API Backend → Database / Object Storage / Payment Providers. Admin Panel работает через тот же API. Архитектура должна быть API-first и не зависеть от Telegram настолько, чтобы в будущем можно было подключить отдельный web-сайт или мобильное приложение.

Основные компоненты:

• Telegram Bot — точка входа, сервисные уведомления, маркетинговые сообщения и быстрый доступ к функциям.

• Telegram Mini App — основной storefront и клиентский интерфейс.

• Backend API — единая бизнес-логика, авторизация, каталог, заказы, платежи, бонусы, промо, склад и доставка.

• Admin Panel — управление бизнесом, товарами, заказами, складом, контентом, маркетингом и настройками.

• Database — транзакционные данные.

• S3-compatible Object Storage — изображения и документы.

• Payment abstraction layer — Payme, Click, Uzum и manual bank transfer без переписывания order core.

3. Пользовательский интерфейс

Главное меню Telegram Bot:

• □ Магазин

• □ Мои заказы

• □ Акции

• □ Мой профиль

• □ Поддержка

• ℹ О VITALO

Mini App имеет нижнюю навигацию: □ Home | □ Catalog | ❤ Favorites | □ Profile. Корзина постоянно доступна в верхней части интерфейса и отображает количество товаров.

Home полностью управляется из Admin Panel: Hero, акции, популярные товары, категории, специальные предложения, новинки и другие блоки. Для каждого блока можно задать порядок, заголовок, товары, баннер, период показа и destination.

4. Каталог

Используются два независимых дерева классификации:

• По потребности/назначению: например Beauty → Skin.

• По типу продукта: например Collagen, Vitamins, Omega-3.

• Один товар может находиться одновременно в нескольких категориях.

• Максимальная глубина дерева — 3 уровня.

Поиск:

• Название, бренд, ключевые слова, категории, состав.

• Исправление типичных опечаток.

• Поддержка вариантов написания и транслитерации: например kolagen → collagen.

Фильтры:

• Цена min/max

• Бренд

• Потребность

• Тип продукта

• Форма/дозировка

• Наличие

Сортировка: популярность, цена по возрастанию, цена по убыванию, новинки. Сортировка по рейтингу не используется в V1, поскольку система отзывов исключена.

Популярность = количество проданных единиц за последние 30 дней; пересчёт один раз в сутки. Пагинация — 20–30 товаров на страницу.

5. Карточка товара

• Главное изображение + thumbnails; желательно zoom.

• Название, бренд, производитель.

• Цена, старая цена, скидка.

• Краткое описание.

• Состав.

• Пищевая ценность/дозировка.

• Способ применения.

• Противопоказания и предупреждения.

• Сертификаты и документы.

• Наличие.

• Информация о доставке.

• Похожие товары.

• Покупают вместе.

• Добавить в корзину / Купить сейчас.

Отзывы, рейтинги, фотографии отзывов и бонусы за отзывы в V1 отсутствуют.

6. Корзина

• Корзина сохраняется между сессиями.

• При открытии проверяются актуальные остатки, цена, скидки, промокоды и правила бонусов.

• Если цена изменилась — пользователь уведомляется до оформления.

• Если количество выше остатка — автоматически уменьшается до доступного.

• Out-of-stock товар остаётся в корзине как недоступный; checkout блокируется для него.

• Нет минимальной суммы заказа.

• Добавить товар в уже созданный заказ нельзя; создаётся новый заказ.

• Buy Now оформляет только выбранный товар и не изменяет текущую корзину.

7. Checkout

Данные: получатель, телефон, регион, город, адрес, способ доставки, способ оплаты, комментарий.

После первого заказа данные сохраняются, но пользователь может редактировать их при каждом новом заказе.

Финальное подтверждение выполняется на одном экране: товары, скидки, промокод, бонусы, доставка, адрес, способ доставки, способ оплаты, итоговая сумма и кнопка «Подтвердить и оплатить».

8. Ценообразование и резерв

• Цена фиксируется в момент создания заказа.

• Если цена позже снизилась — старый заказ не пересчитывается; пользователь может создать новый заказ по новой цене.

• Если цена выросла — старый заказ сохраняет прежнюю цену до окончания резерва.

• После создания заказа товар резервируется.

• После успешной оплаты резерв превращается в фактическое списание.

• При отмене/истечении резерва товар освобождается.

• Необходимо concurrency protection, чтобы два параллельных заказа не создали отрицательный остаток.

9. Доставка

• Доставка по всему Узбекистану.

• Ташкент — курьер.

• Регионы — курьер/транспортный партнёр; конкретный provider не фиксируется архитектурно.

• Тариф задаётся администратором по региону/городу.

• Порог бесплатной доставки настраивается.

• Порог рассчитывается после скидок и до использования бонусов.

• Бонусы не уменьшают сумму для достижения free-shipping threshold.

• До порога показывать: «Добавьте ещё на X сум — доставка будет бесплатной».

• После достижения: «Вы достигли X сум — доставка бесплатна».

• В V1 нет courier API: ручные состояния Packing → Handed to delivery → In transit → Delivered.

10. Оплата

Поддерживаемые методы: Payme, Click, Uzum и ручной банковский перевод.

Разработчик выбирает техническую архитектуру payment layer, но бизнес-логика заказов не должна зависеть от конкретного провайдера.

• Единые внутренние статусы: payment_pending, payment_success, payment_failed, payment_cancelled.

• Успешная оплата определяется server callback/webhook.

• Если webhook отсутствует — API polling + fallback-задача менеджеру.

• Неудачная оплата не отменяет заказ автоматически до окончания reservation timeout.

• Каждая повторная попытка оплаты создаёт отдельный Payment Attempt.

• Online payment timeout — 30 минут, configurable.

• Bank transfer timeout — 12 часов, configurable.

• Для ручного перевода показываются реквизиты; пользователь нажимает «Я оплатил»; receipt optional.

• Refunds выполняются вручную менеджером независимо от провайдера.

• Данные банковских карт не хранятся.

• Если заказ на 100% оплачен бонусами — внутренний payment status Paid; UI: «Оплачено бонусами».

• При mixed payment статус Paid, но отдельно показываются бонусы и денежная часть.

11. Заказы

Основная state machine: New → Awaiting payment → Paid → Picking → Handed to delivery → In transit → Delivered. Дополнительные состояния: Cancelled, Return.

• Неоплаченный заказ можно отменить до handover.

• Оплаченный заказ клиент самостоятельно отменить не может; используется поддержка.

• После handover — «Запросить отмену», решение принимает менеджер.

• Отклонение отмены требует причины.

• Администратор может редактировать заказ до «Передан в доставку».

• Все изменения администратора записываются в audit log.

• После handover редактирование блокируется.

• Несколько заказов можно объединить в одну физическую доставку, но номера, финансы, бонусы и история остаются отдельными.

12. Промо и скидки

• Процентная или фиксированная скидка.

• Дата начала/окончания.

• Минимальная сумма заказа.

• Максимальный размер скидки.

• Глобальный лимит.

• Лимит на клиента.

• Область: весь заказ / товар / категория / бренд.

• Настройка совместимости/stacking.

• Ручное включение/выключение.

• Промо, применённое до окончания срока действия, сохраняется для уже созданного заказа.

• При истечении неоплаченного заказа использование промо откатывается.

• При оплаченной отмене промо считается использованным.

• При частичном возврате промо не пересчитывается.

13. Бонусная система

• Источники: покупка, referral, специальные промо, ручная корректировка администратора.

• Бонусы не сгорают.

• Можно использовать до 100% стоимости товаров.

• Доставка бонусами не оплачивается.

• Минимальная сумма заказа для использования бонусов configurable.

• Минимальной суммы покупки для начисления нет.

• База начисления покупки = товары после скидок и до списания бонусов.

• Если использованы бонусы — новое начисление рассчитывается от реально оплаченной денежной части товаров.

• Единый процент начисления на заказ; ставка фиксируется при создании заказа.

• Начисление происходит после успешной оплаты.

• Операции хранятся в immutable bonus ledger; исправление — только обратной операцией.

• Бонусы, использованные в неоплаченном отменённом заказе, полностью возвращаются.

• При оплаченной отмене до доставки использованные бонусы не возвращаются; бонусы, начисленные за этот заказ, отменяются.

• При возврате после доставки использованные бонусы не возвращаются; ранее начисленные purchase bonuses не уменьшаются.

14. Referral

• Каждый пользователь получает персональную ссылку/код.

• Новый пользователь должен зарегистрироваться по ссылке и совершить первый успешно оплаченный заказ в течение 30 дней.

• Бонус получает пригласивший; приглашённый бонус не получает.

• Одна referral-награда на нового пользователя.

• Существующий пользователь не становится новым referral.

• Самореферал запрещается.

• Размер referral bonus configurable.

15. Возвраты

• Стандартный срок — 7 дней после Delivered.

• Причины: повреждение, неверный товар, не соответствует описанию, не подошёл, передумал, другое.

• Для «другое» комментарий обязателен.

• Фото опционально.

• Manager approve/reject.

• Возможны частичные и несколько возвратов до исчерпания количества.

• Refund выполняется вручную.

• Возврат конкретных товаров рассчитывается по фактически оплаченной цене позиции без пересчёта исходной скидки.

16. Профиль и аккаунт

• Регистрация автоматически по Telegram ID.

• Пароля нет.

• Телефон Telegram или ручной ввод.

• Несколько адресов; один primary.

• Адрес: регион + город + текст; Telegram geolocation — дополнительная информация.

• Профиль: My Orders, VITALO Bonus, Favorites, Invite a friend, My Addresses.

• Удаление аккаунта: персональные данные удаляются, история заказов обезличивается, финансовая история сохраняется.

• Восстановление — 30 дней; восстанавливается профиль и история заказов, но не адреса/избранное; бонусный баланс после восстановления = 0.

17. Уведомления и маркетинг

• Канал уведомлений — Telegram.

• Сервисные уведомления обязательны.

• Маркетинговые сообщения можно отключить.

• Сегменты: все, новые, одноразовые покупатели, повторные, давно неактивные, держатели бонусов, использовавшие промо, referral participants.

• Автоматические напоминания о повторной покупке в V1 не используются.

• Campaign: текст + 1 изображение + 1 кнопка «Открыть магазин».

• Перед отправкой обязательный preview и подтверждение итогового числа получателей.

• Статистика кампании: sent, delivered/accepted, errors.

18. Admin Panel

Роли:

• Admin — полный доступ.

• Manager — заказы, клиенты, платежи, доставка, возвраты.

• Warehouse — склад, приход, списание, picking.

• Marketer — banners, promotions, promo codes, newsletters, marketing analytics.

Dashboard:

• Revenue

• Orders

• Average order

• Profit

• Статусы

- Top products
- Low stock
- Active/ending promotions
- Quick actions

Admin должен управлять товарами, категориями, контентом Home, промо, платежами, доставкой, legal documents, staff, marketing и аналитикой.

19. Товарная сущность

- Immutable internal Product ID.
- Отдельный редактируемый business SKU.
- RU/UZ названия и контент; при отсутствии UZ допускается RU fallback.
- Brand, manufacturer, country.
- Categories / purposes / product type.
- Form/dosage.
- Current price, old price, cost.
- Stock, minimum stock.
- Images/documents.
- Composition, nutrition/dosage, directions, warnings.
- Search tags / SEO keywords / transliteration.
- Similar products / customers also buy.
- Shipping weight and dimensions.
- Товар можно только архивировать, физическое удаление запрещено.

20. Склад

- Один склад в Ташкенте на старте; модель поддерживает несколько складов.
- Actual, reserved, available.
- Min stock.
- Receipts, write-offs, returns to stock, adjustments.
- История движений.
- Batch architecture сохраняется; expiry accounting в V1 необязателен.
- Приход: product, quantity, cost, warehouse.
- Списание: quantity + reason/comment.
- Return to stock: product, quantity, condition, reason, warehouse, comment.

21. Аналитика

- Sales analytics.
- Operational finance: revenue, discounts, bonuses, delivery, cost where available, profit.
- Customers.
- Products.
- Marketing.
- Periods.
- Popularity — продажи за 30 дней.
- Полный tax/accounting module не нужен; только operational analytics.
- Экспорт Excel/CSV: orders, customers, products, stock, sales, financial metrics.

22. Технические требования

- Production VPS/cloud; provider выбирает команда.
- Separate staging + production.

- S3-compatible object storage.
- DB и конкретный backend stack выбирает разработчик.
- Domain structure выбирает разработчик при сохранении логического разделения API / Mini App / Admin.
- API-first backend.
- Telegram initData обязательно валидируется на сервере.
- Secure server session/token после авторизации.
- HTTPS.
- Rate limiting.
- Payment webhook signature verification.
- Idempotency.
- Server-side validation цены, скидок, бонусов и stock.
- Duplicate request protection.
- No card data storage.
- UTC storage; Asia/Tashkent display.
- UZS integer values.
- Standard mathematical rounding; bonus rounding up.

23. Безопасность и целостность

- Нельзя доверять цене, stock, bonus balance или discount, переданным клиентом.
- Order creation, payment callbacks, refunds, bonus operations и inventory operations должны быть idempotent.
- Webhook повторно обработать без повторного начисления бонусов или повторного списания stock.
- Сессии staff можно отзывать; блокировка сотрудника инвалидирует его сессии.
- Audit log содержит who / what / when / before / after.
- System errors направляются Admin и в технический Telegram chat.

24. Legal

- Юридические документы редактируются через Admin.
- RU/UZ версии.
- Version tracking.
- Acceptance logging: user, document version, timestamp, source.

25. Backup и инфраструктура

- Ежедневный полный backup системы.
- Отдельный backup media/object storage.
- Retention — 1 год.
- Должна быть документирована процедура restore.
- Staging и production разделены.
- Необходима возможность безопасного rollback.

26. Обязательные deliverables разработчика

- Исходный код.
- DB schema и migrations.
- ERD.
- API documentation.
- Deployment configuration.
- Environment/secrets documentation.
- Payment integration documentation.

• Backup/restore procedure.
• Monitoring/error handling.
• Admin manual.
• Automated/unit/integration tests в согласованном объёме.
• UAT report.
• Production release instructions.

27. Этапы реализации

Этап	Название	Содержание
1	Architecture	ERD, API contract, infrastructure, auth
2	Core	Telegram auth, users, catalog, products, categories
3	Storefront	Mini App, search, filters, product detail, favorites, cart
4	Checkout	Orders, delivery, reservations, promo, bonuses
5	Payments	Payme, Click, Uzum, bank transfer, callbacks, retries
6	Operations	Inventory, picking, delivery, returns
7	Admin	Orders, products, clients, content, promotions, staff
8	Marketing	Segments, campaigns, notifications
9	Analytics/Security	Analytics, audit, backups, monitoring, hardening
10	UAT/Production	Testing, fixes, deployment, handover

28. Acceptance criteria

• Telegram authentication работает только после серверной проверки initData.
• Пользователь может найти товар через каталог или поиск, включая типовые опечатки/транслитерацию.
• Корзина сохраняется между сессиями и корректно реагирует на изменение цены/остатка.
• Order creation атомарно резервирует stock.
• Ни один клиентский параметр не может самостоятельно изменить финальную цену или bonus balance.
• Успешный payment подтверждается server webhook/API status, а не redirect клиента.
• Повторный webhook не создаёт повторное списание/начисление.
• Промокоды, бонусы и free shipping рассчитываются по заданным правилам.
• Администратор может пройти полный цикл: товар → stock → order → payment → picking → delivery → return.
• Администратор может экспортировать ключевые данные.
• После handover редактирование заказа заблокировано.
• Backup и restore протестированы на staging.
• Все критические операции отражаются в audit/history.

29. Связь с приложениями

Приложение 1 — ER-структура БД: является детализацией разделов данных и связей данного Master ТЗ. При разработке допускается изменение физических типов данных, но не бизнес-смысла сущностей без согласования.

Приложение 2 — User/Admin Flow: является детализацией экранов, кнопок, переходов и UX-состояний. Если между экранным flow и бизнес-правилом возникает противоречие, приоритет имеет согласованное Master ТЗ после фиксации изменения.

Итоговый пакет: Master ТЗ + Приложение 1 ER + Приложение 2 User/Admin Flow.